

**UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y**  
**TELECOMUNICACIONES**



**APLICACIÓN DE MONITOREO INFANTIL SAFESTEPS**

**DOCENTE:** ING. FRANKLIN CALDERÓN FLORES

**MATERIA:** SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (INF 442-SA)

**GRUPO:** N

**INTEGRANTES:**

- Canaviri Mamani Yesenia Alison 220000727
- 
- QUISPE ANTONIO KEVIN 222009500
- 

Santa Cruz – Bolivia

Gestión I – 2026

## INDICE GENERAL

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| INDICE GENERAL.....                      | 2  |
| TABLA DE FIGURAS.....                    | 4  |
| INTRODUCCIÓN.....                        | 5  |
| CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA..... | 6  |
| 1. Antecedentes.....                     | 6  |
| 2. Descripción del Problema.....         | 6  |
| 3. Situación Problemática.....           | 7  |
| 4. Situación Deseada.....                | 7  |
| 5. Objetivos del Proyecto.....           | 8  |
| 5.1. Objetivo General.....               | 8  |
| 5.2. Objetivos Específicos.....          | 8  |
| 6. Recursos a Usar.....                  | 9  |
| 6.1. Software.....                       | 9  |
| 6.2. Hardware.....                       | 10 |
| 6.3. Humanos.....                        | 10 |
| 6.4. Económicos.....                     | 10 |
| 7. Metodología de desarrollo.....        | 11 |
| CAPÍTULO 2. ANÁLISIS.....                | 13 |
| 1. Identificación de Actores.....        | 13 |
| 2. Identificación de Casos de Uso.....   | 14 |
| 3. Priorización de Casos de Uso.....     | 14 |
| 4. Diagrama General de Casos de Uso..... | 15 |
| 5. Análisis de Arquitectura.....         | 16 |
| 5.1. Identificación de paquetes.....     | 16 |
| 5.2. Relación de paquetes.....           | 17 |
| 6. Análisis de casos de uso.....         | 19 |
| 6.1. CU-01 Registrar tutor.....          | 19 |
| 6.2. CU-02 Iniciar sesión.....           | 19 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 6.3. CU-03 Registrar menor/niño.....                  | 20 |
| 6.4. CU-04 Seleccionar o crear área segura.....       | 20 |
| 6.5. CU-05 Generar código de vinculación.....         | 20 |
| 7. Análisis de paquete.....                           | 21 |
| CAPÍTULO 3. DISEÑO.....                               | 22 |
| 1. Diseño de la Arquitectura.....                     | 22 |
| 1.1. Diseño Físico.....                               | 22 |
| 1.2. Diseño Lógico.....                               | 23 |
| 2. Diagrama de Clase.....                             | 24 |
| 3. Diseño de Datos.....                               | 24 |
| 3.1. Diseño Lógico.....                               | 24 |
| 3.2. Diseño de Datos Físico.....                      | 25 |
| 4. Diseño de Caso de Uso.....                         | 33 |
| 4.1. CU05 - Generar código de vinculación.....        | 33 |
| 4.2. CU06: Enviar ubicación.....                      | 34 |
| 5. Diseño de Interfaces.....                          | 35 |
| CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN.....                       | 37 |
| 1. Implementación de la Arquitectura del Sistema..... | 37 |
| 2. Herramientas para el Desarrollo.....               | 38 |
| 2.1. Lenguajes de Programación.....                   | 38 |
| 2.2. Librerías.....                                   | 38 |
| 2.3. Frameworks.....                                  | 39 |
| 2.4. Sistema gestor de Base de Datos.....             | 39 |
| 2.5. Lenguaje de Modelado de Software.....            | 39 |
| 2.6. Protocolo de Comunicación.....                   | 39 |
| CONCLUSIONES.....                                     | 41 |
| RECOMENDACIONES.....                                  | 41 |
| Bibliografía.....                                     | 42 |
| Anexos.....                                           | 42 |

## **TABLA DE FIGURAS**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1.</b> Metodología PUDS                                            | 12 |
| <b>Figura 2.</b> Identificación de Actores                                   | 13 |
| <b>Figura 3.</b> Diagrama General de Casos de Uso                            | 15 |
| <b>Figura 4.</b> Identificación de paquetes                                  | 16 |
| <b>Figura 5.</b> Relación de paquete Usuarios                                | 17 |
| <b>Figura 6.</b> Relación de paquete de Administración                       | 17 |
| <b>Figura 7.</b> Relación de paquete Monitoreo y Geolocalización             | 18 |
| <b>Figura 8.</b> Relación de paquete Reportes y Notificaciones               | 18 |
| <b>Figura 9.</b> Análisis de casos de uso de Registrar tutor                 | 19 |
| <b>Figura 10.</b> Análisis de caso de uso de Iniciar sesión                  | 19 |
| <b>Figura 11.</b> Análisis de caso de uso de Registrar menor/niño            | 20 |
| <b>Figura 12.</b> Análisis de caso de uso de Seleccionar o crear área segura | 20 |
| <b>Figura 13.</b> Análisis de caso de uso de Generar código de vinculación   | 20 |
| <b>Figura 14.</b> Análisis de paquete                                        | 21 |
| <b>Figura 15.</b> Diagrama de despliegue                                     | 22 |
| <b>Figura 16.</b> Diagrama Organizado en Capas                               | 23 |
| <b>Figura 17.</b> Diagrama de Clases                                         | 24 |
| <b>Figura 18.</b> Diagrama de Secuencia de Generar código de vinculación     | 33 |
| <b>Figura 19.</b> Diagrama de Secuencia de Enviar ubicación                  | 34 |
| <b>Figura 20.</b> Diseño de Interfaz Iniciar sesión                          | 35 |
| <b>Figura 21.</b> Diseño de Interfaz Mapa Ubicación                          | 35 |
| <b>Figura 22.</b> Diseño de Interfaz Registro de menor                       | 36 |
| <b>Figura 23.</b> Diseño de Interfaz de Notificaciones                       | 36 |
| <b>Figura 24.</b> Diagrama de Componentes                                    | 37 |

## **INTRODUCCIÓN**

La seguridad infantil se ha convertido en una de las principales preocupaciones de padres, tutores y centros educativos, especialmente en edades preescolares donde los niños requieren supervisión constante. La falta de herramientas tecnológicas accesibles que permitan monitorear en tiempo real la ubicación de los menores representa un desafío para instituciones y familias. En este contexto, surge SafeSteps, una aplicación móvil basada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) diseñada para detectar y alertar automáticamente cuando un niño sale del perímetro geográfico establecido por su unidad educativa.

La propuesta integra tecnologías modernas como Flutter, NestJS y PostgreSQL + PostGIS, permitiendo una solución precisa, eficiente y escalable que responde a una necesidad real en kinders y guarderías de Santa Cruz de la Sierra.

# **CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA**

## **1. Antecedentes**

El avance de las tecnologías de geolocalización y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha permitido desarrollar soluciones capaces de monitorear personas y activos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones en áreas como transporte, seguridad y salud. En el ámbito infantil, existen aplicaciones de rastreo familiar, pero la mayoría no está enfocada en el entorno escolar ni integra geocercas especializadas que alerten sobre salidas no autorizadas.

En ciudades en constante crecimiento como Santa Cruz de la Sierra, la supervisión en jardines infantiles y guarderías enfrenta limitaciones de personal y recursos, lo que dificulta garantizar vigilancia continua en todos los espacios del recinto. Esto evidencia la necesidad de herramientas tecnológicas que apoyen la seguridad sin reemplazar la labor humana.

Paralelamente, tecnologías como PostgreSQL + PostGIS, NestJS y Flutter han facilitado el desarrollo de sistemas geoespaciales eficientes, escalables y aptos para dispositivos móviles. Sobre esta base surge SafeSteps, una propuesta que aprovecha SIG para ofrecer una solución accesible que automatice la detección de salidas del perímetro escolar y brinde mayor tranquilidad a padres y tutores.

## **2. Descripción del Problema**

Los centros educativos de nivel preescolar enfrentan diariamente el desafío de garantizar la seguridad de los niños durante su permanencia en el recinto. A pesar de los esfuerzos del personal docente y administrativo, la supervisión manual presenta limitaciones importantes: no siempre es posible vigilar cada punto del establecimiento y la detección de una salida no autorizada puede tardar varios minutos. Actualmente no existe un sistema automatizado que

permita identificar de forma inmediata cuando un niño abandona el perímetro del kínder o guardería.

Adicionalmente, los padres y tutores no cuentan con una herramienta tecnológica que les brinde información en tiempo real sobre la ubicación del menor ni mecanismos de alerta temprana ante posibles situaciones de riesgo. La ausencia de este tipo de soluciones genera incertidumbre, dificulta la respuesta rápida y aumenta la vulnerabilidad ante incidentes imprevistos.

El problema central, por tanto, radica en la falta de un sistema accesible y especializado que utiliza geolocalización y SIG para monitorear automáticamente la posición de los niños, detectar salidas del área establecida y notificar de inmediato a los responsables.

### **3. Situación Problemática**

En los centros de educación inicial, la supervisión de los niños depende casi exclusivamente del personal docente y auxiliar, quienes deben atender múltiples tareas simultáneamente. Esta dependencia total de vigilancia manual genera vulnerabilidades, especialmente en momentos de alta actividad, cambios de aula o recreos. Si un niño se aleja o sale accidentalmente del perímetro escolar, la detección puede no ser inmediata, lo que incrementa el riesgo de incidentes.

A esta limitación se suma la ausencia de herramientas tecnológicas que permitan identificar en tiempo real la ubicación del menor o emitir alarmas automáticas ante una salida no autorizada. Los padres tampoco disponen de medios digitales que les brinden información instantánea sobre la seguridad de sus hijos durante la jornada escolar.

En conjunto, estas situaciones conforman un escenario problemático donde la falta de monitoreo georreferenciado impide una respuesta rápida, reduce la capacidad de prevención y pone en riesgo la seguridad infantil.

#### **4. Situación Deseada**

La situación deseada consiste en disponer de un sistema de monitoreo infantil basado en Sistemas de Información Geográfica que permita supervisar en tiempo real la ubicación de niños preescolares dentro de un área segura previamente definida. Los padres o tutores deberían poder registrar a sus hijos, establecer zonas seguras correspondientes a guarderías o kinders y recibir alertas inmediatas cuando el menor salga del perímetro establecido.

El sistema ideal también incluye una base de datos geoespacial robusta, un backend capaz de procesar datos y generar notificaciones, y una aplicación móvil que facilite la visualización del mapa de monitoreo. Además, se contempla el almacenamiento local para funcionamiento sin conexión y la posibilidad de consultar reportes históricos de desplazamientos y alertas. Con ello, se espera mejorar la seguridad infantil y apoyar los protocolos de vigilancia de las instituciones educativas.

#### **5. Objetivos del Proyecto**

##### **5.1. Objetivo General**

Desarrollar una solución tecnológica basada en Sistemas de Información Geográfica que permita el monitoreo seguro y en tiempo real de niños preescolares, alertando de forma automática a sus tutores cuando se detecten desplazamientos fuera del área previamente establecida.



## 5.2. Objetivos Específicos

- Diseñar la estructura de la base de datos geoespacial en PostgreSQL + PostGIS, incluyendo zonas seguras, ubicaciones y trayectorias, como fundamento del sistema SIG.
- Plantear la arquitectura del backend RESTful en NestJS, definiendo la gestión de usuarios, dispositivos, geocercas y la lógica de detección de alertas.
- Definir e integrar el mecanismo de notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging, para asegurar el envío inmediato de alertas a tutores o responsables.
- Prototipar la aplicación móvil en Flutter, permitiendo la visualización del mapa, el registro de usuarios y el monitoreo en tiempo real de la ubicación.
- Implementar el almacenamiento local mediante SQLite, garantizando la conservación temporal de registros cuando no exista conexión a internet.
- Proponer la estructura y lógica de generación de reportes históricos, incluyendo desplazamientos y alertas geográficas basadas en los datos recopilados por el sistema.

## 6. Recursos a Usar

### 6.1. Software

Para el desarrollo del sistema SafeSteps se utilizarán tecnologías especializadas en el manejo de datos espaciales, comunicación en tiempo real y aplicaciones móviles:

| Componentes       | Tecnología           | Función                                                                                              |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base de Datos     | PostgreSQL + PostGIS | Encargada del almacenamiento y análisis de información de zonas seguras, ubicaciones y trayectorias. |
| Backend (ApiRest) | NestJS               | Control de usuarios y lógica del sistema.                                                            |
| Frontend Web      |                      |                                                                                                      |

|                       |                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frontend Móvil</b> | Flutter                     | Plataforma para el desarrollo de la aplicación móvil multiplataforma, permitiendo una interfaz unificada para dispositivos Android. |
| <b>Mapas</b>          | Flutter Map (OpenStreetMap) | Librería para la visualización de mapas y elementos geográficos dentro de la aplicación.                                            |
| <b>Notificaciones</b> | Firebase Cloud Messaging    | Servicio para el envío de notificaciones push                                                                                       |
| <b>Base Local</b>     | SQLite                      | Para almacenar temporalmente datos de ubicación en ausencia de conexión a internet.                                                 |

## 6.2. Hardware

El proyecto requiere el siguiente equipamiento físico para su desarrollo, pruebas y despliegue:

|                                                |                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dispositivos móviles Android</b>            | Para pruebas de campo del sistema de geolocalización y recepción de alertas.                      |
| <b>Computadoras portátiles o de escritorio</b> | Para el desarrollo del backend, diseño de la base de datos y programación de la aplicación móvil. |
| <b>Servidor o hosting</b>                      | Para el despliegue del backend y la base de datos PostgreSQL + PostGIS (local o en la nube).      |

## 6.3. Humanos

El desarrollo del sistema involucra diferentes roles técnicos:

- **Desarrollador Backend**, encargado de construir los servicios REST y la lógica de alertas.
- **Desarrollador Móvil**, responsable de la implementación de la aplicación en Flutter.
- **Especialista en Bases de Datos Espaciales**, encargado del modelado y consultas geoespaciales.
- **QA / Tester**, para realizar pruebas funcionales, de usabilidad y de rendimiento.

#### 6.4. Económicos

Se consideran los siguientes costos asociados al proyecto:

- Servicios de hosting o servidor para la base de datos y API REST.
- Adquisición de dispositivos móviles para pruebas.
- Posibles costos asociados a librerías externas, servicios de terceros o ampliación de infraestructura.
- Materiales y recursos menores para el desarrollo del proyecto.

### 7. Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del sistema de monitoreo infantil SafeSteps se empleará la metodología PUDS (Planificación, Análisis, Diseño e Implementación), un enfoque clásico en proyectos de ingeniería de software que permite estructurar de manera ordenada cada etapa del proceso. Su aplicación facilita la coherencia entre los requerimientos del sistema, las decisiones de diseño y la construcción final de la solución tecnológica.

La primera fase, **Planificación**, comprende la definición del problema, la identificación de los objetivos del proyecto y la delimitación del alcance. En esta etapa se establecen los recursos necesarios, el cronograma estimado y las consideraciones iniciales para el desarrollo del sistema.

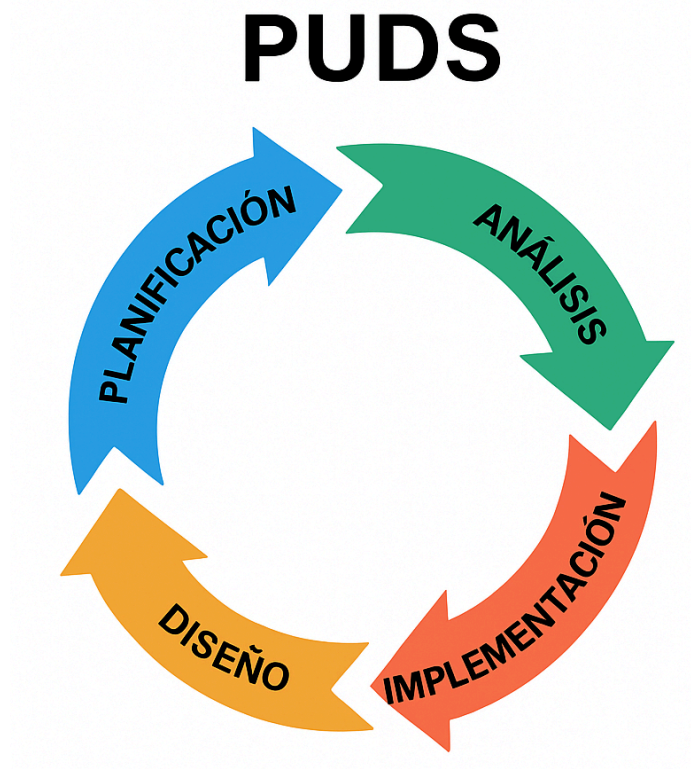
En la fase de **Análisis** se examinan con detalle las necesidades funcionales y no funcionales del sistema. Aquí se identifican los actores, se modelan los casos de uso y se describe el flujo de información asociado al monitoreo geoespacial. Esta etapa proporciona la base conceptual que orientará las decisiones técnicas posteriores.

La fase de **Diseño** tiene como propósito transformar los requerimientos analizados en una estructura técnica clara. Se define la arquitectura general del sistema, el modelo de datos

geoespaciales, la organización del backend y la estructura de la aplicación móvil. Asimismo, se consideran los mecanismos de comunicación, seguridad y manejo de información espacial.

Finalmente, en la fase de **Implementación** se desarrolla cada componente del sistema conforme a los modelos establecidos. Esto incluye la construcción del backend en NestJS, la configuración de la base de datos PostgreSQL con PostGIS, la creación de la aplicación móvil en Flutter y la integración de servicios como notificaciones push y almacenamiento local. También se realizan pruebas para validar el funcionamiento y asegurar la calidad del sistema.

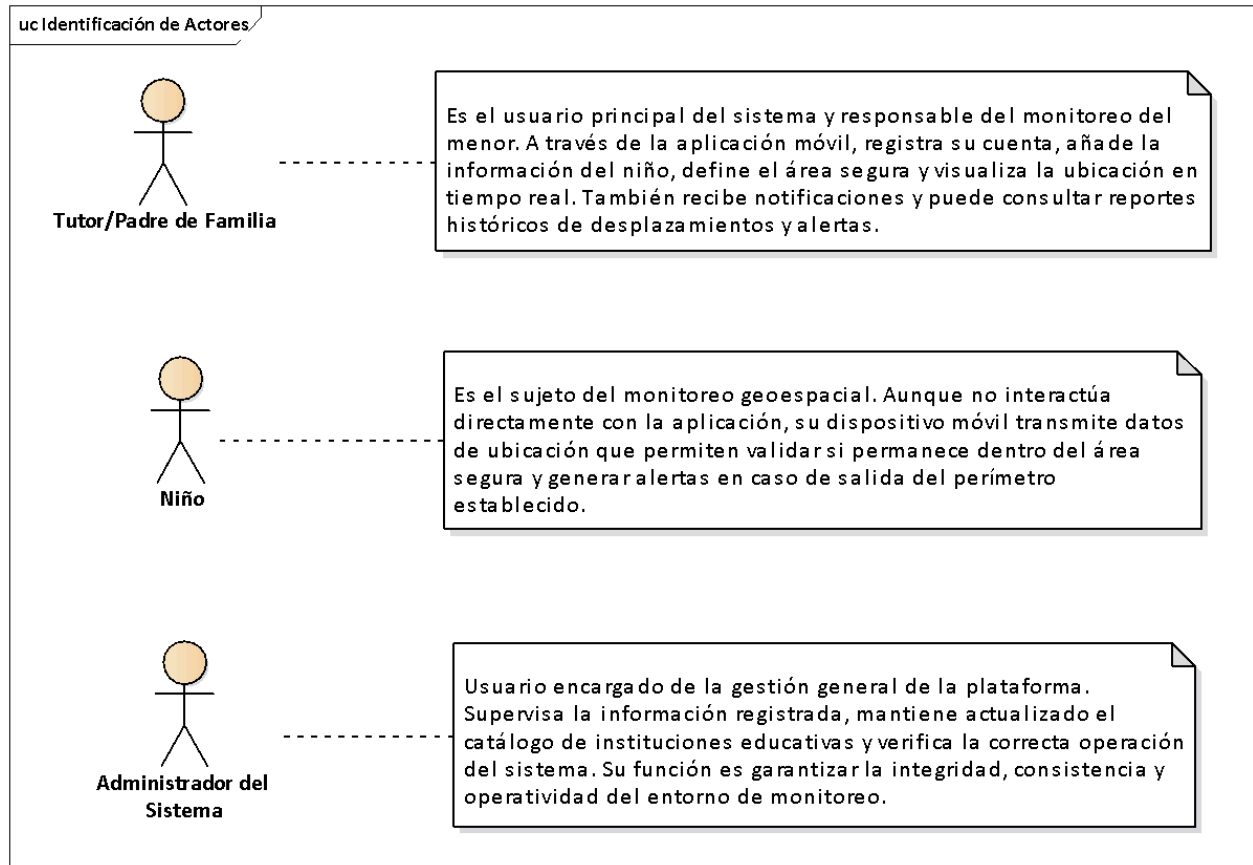
El uso de PUDS proporciona un marco metodológico progresivo y estructurado, permitiendo avanzar desde la comprensión del problema hasta la entrega de una solución funcional y alineada con los objetivos planteados.



**Figura 1.** Metodología PUDS

## CAPÍTULO 2. ANÁLISIS

### 1. Identificación de Actores



**Figura 2.** Identificación de Actores

## 2. Identificación de Casos de Uso

| Identificador | Nombre                               |
|---------------|--------------------------------------|
| CU-01         | Registrar tutor                      |
| CU-02         | Iniciar sesión                       |
| CU-03         | Registrar menor/niño                 |
| CU-04         | Seleccionar o crear área segura      |
| CU-05         | Generar código de vinculación        |
| CU-06         | Enviar ubicación                     |
| CU-07         | Detectar salida y generar alerta     |
| CU-08         | Enviar notificaciones push           |
| CU-09         | Visualizar ubicación en tiempo real  |
| CU-10         | Sincronizar datos offline            |
| CU-11         | Registrar eventos y trazabilidad     |
| CU-12         | Consultar historial y reportes       |
| CU-13         | Gestionar instituciones educativas   |
| CU-14         | Gestionar usuarios y configuraciones |
| CU-15         | Configurar parámetros de monitoreo   |

## 3. Priorización de Casos de Uso

| Identificador | Nombre                               | Prioridad |
|---------------|--------------------------------------|-----------|
| CU-01         | Registrar tutor                      | Alta      |
| CU-02         | Iniciar sesión                       | Alta      |
| CU-03         | Registrar menor/niño                 | Alta      |
| CU-04         | Seleccionar o crear área segura      | Alta      |
| CU-05         | Generar código de vinculación        | Alta      |
| CU-06         | Enviar ubicación                     | Alta      |
| CU-07         | Detectar salida y generar alerta     | Alta      |
| CU-08         | Enviar notificaciones push           | Alta      |
| CU-09         | Visualizar ubicación en tiempo real  | Alta      |
| CU-10         | Sincronizar datos offline            | Media     |
| CU-11         | Registrar eventos y trazabilidad     | Media     |
| CU-12         | Consultar historial y reportes       | Media     |
| CU-13         | Gestionar instituciones educativas   | Baja      |
| CU-14         | Gestionar usuarios y configuraciones | Baja      |
| CU-15         | Configurar parámetros de monitoreo   | Baja      |

#### 4. Diagrama General de Casos de Uso

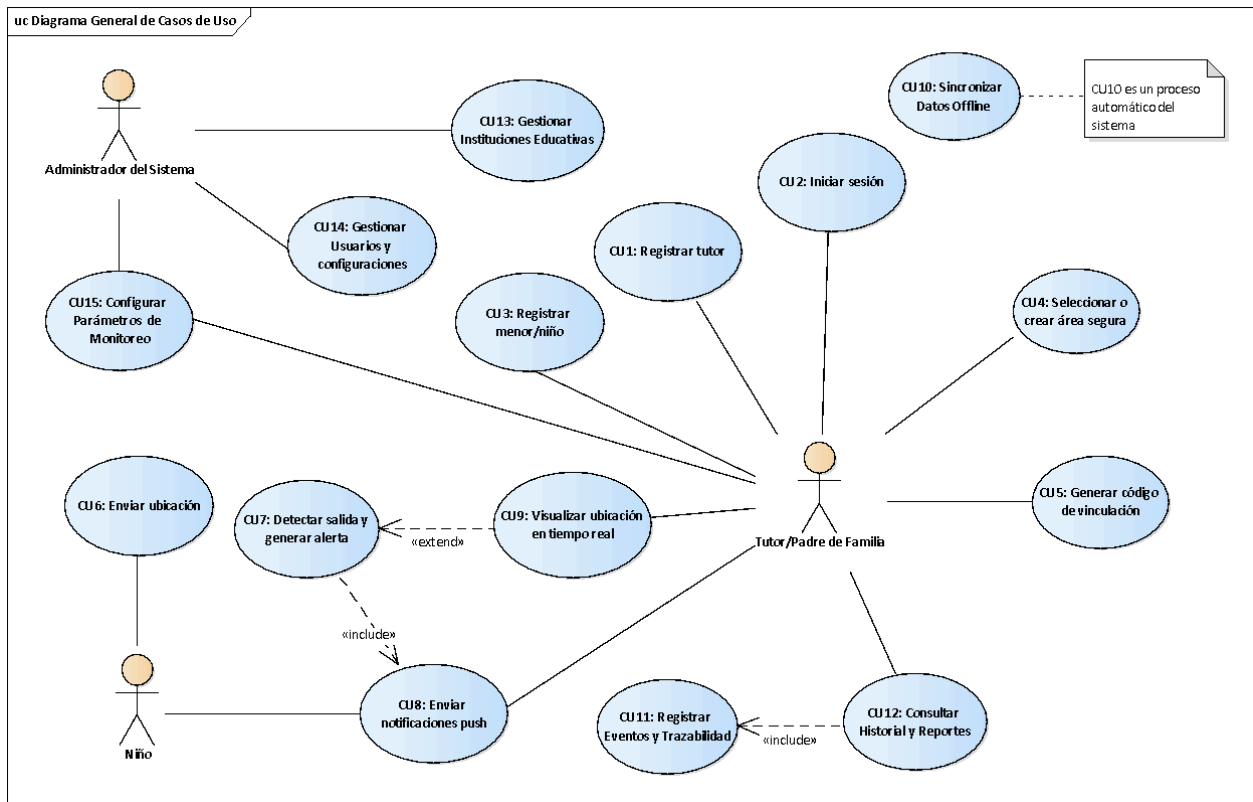
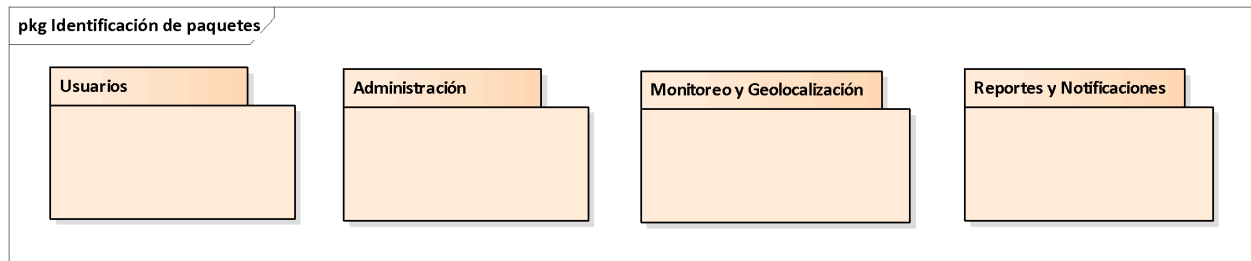


Figura 3. Diagrama General de Casos de Uso

## 5. Análisis de Arquitectura

### 5.1. Identificación de paquetes



**Figura 4.** Identificación de paquetes

**Paquete Usuarios.** El paquete de Usuarios agrupa todas las operaciones relacionadas con la gestión de tutores y menores. Incluye el registro e inicio de sesión del tutor, la administración de perfiles, el registro del niño y la generación de códigos de vinculación entre dispositivos. Su propósito es garantizar la correcta identificación y manejo de los actores principales del sistema.

**Paquete Administración.** El paquete de Administración permite la gestión de instituciones educativas, la configuración de parámetros generales del sistema y el control de usuarios desde la perspectiva del administrador. Incluye la administración de roles, permisos y ajustes globales necesarios para el funcionamiento operativo del sistema SafeSteps.

**Paquete Monitoreo y Geolocalización.** Este paquete concentra las funciones de captura, envío y procesamiento de ubicaciones en tiempo real. Incluye el manejo de áreas seguras (geocercas), la validación de la posición del niño, la detección de salidas del perímetro y la generación automática de alertas. También incorpora la sincronización de datos cuando existe pérdida temporal de conexión.

**Paquete Reportes y Notificaciones.** El paquete de Reportes y Notificaciones agrupa las funcionalidades de consulta de historial, generación de reportes de desplazamiento, registro de eventos y envío de notificaciones push al tutor. Su propósito es permitir al usuario visualizar información histórica del monitoreo y recibir alertas críticas en tiempo real.



5.2.Relación de paquetes

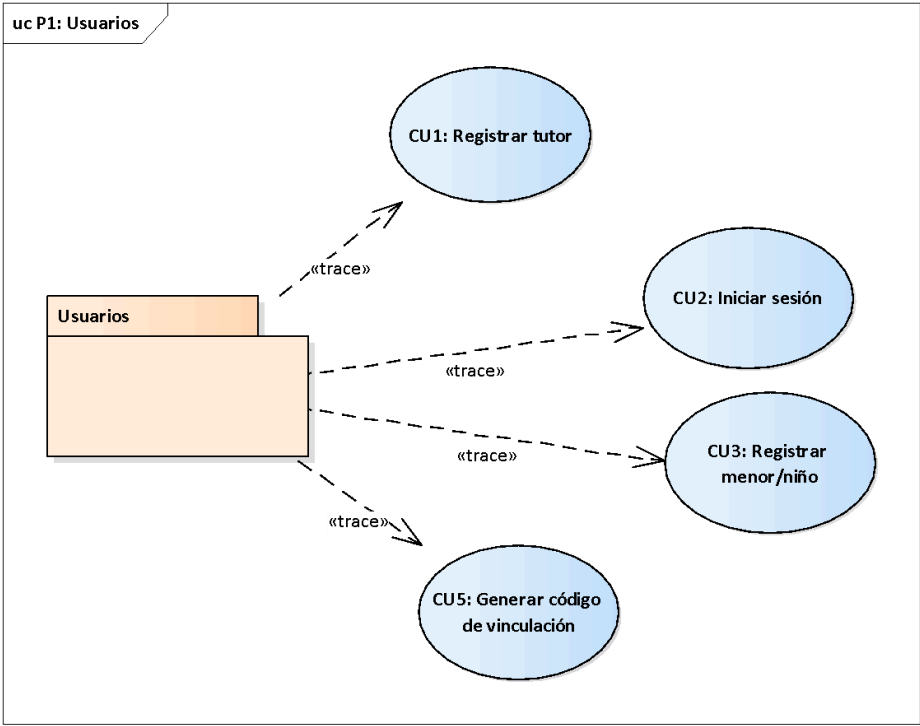
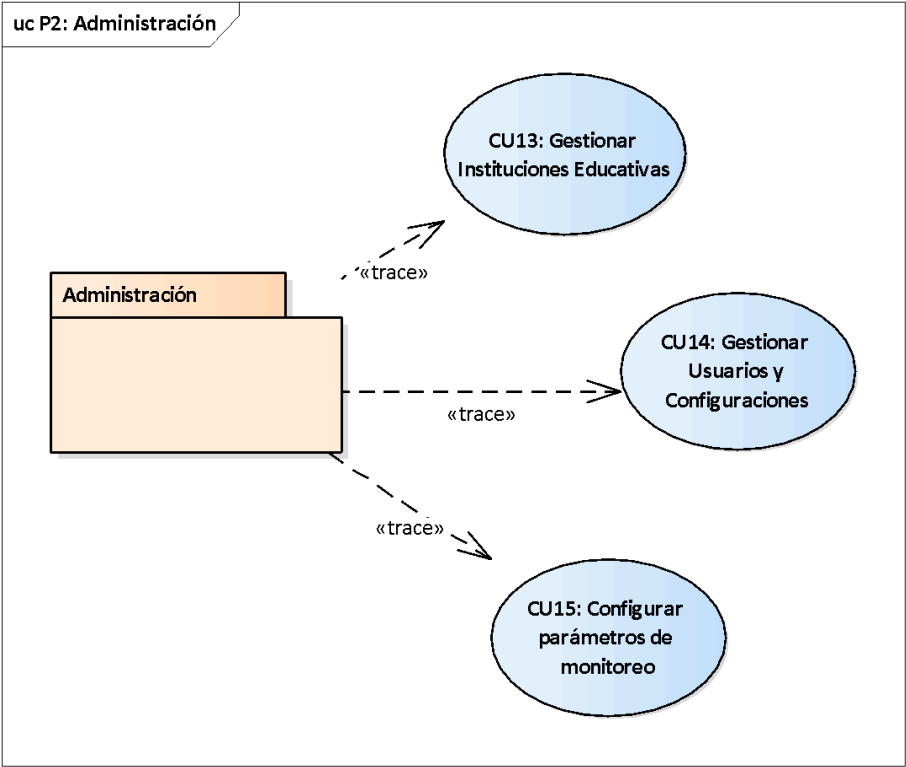
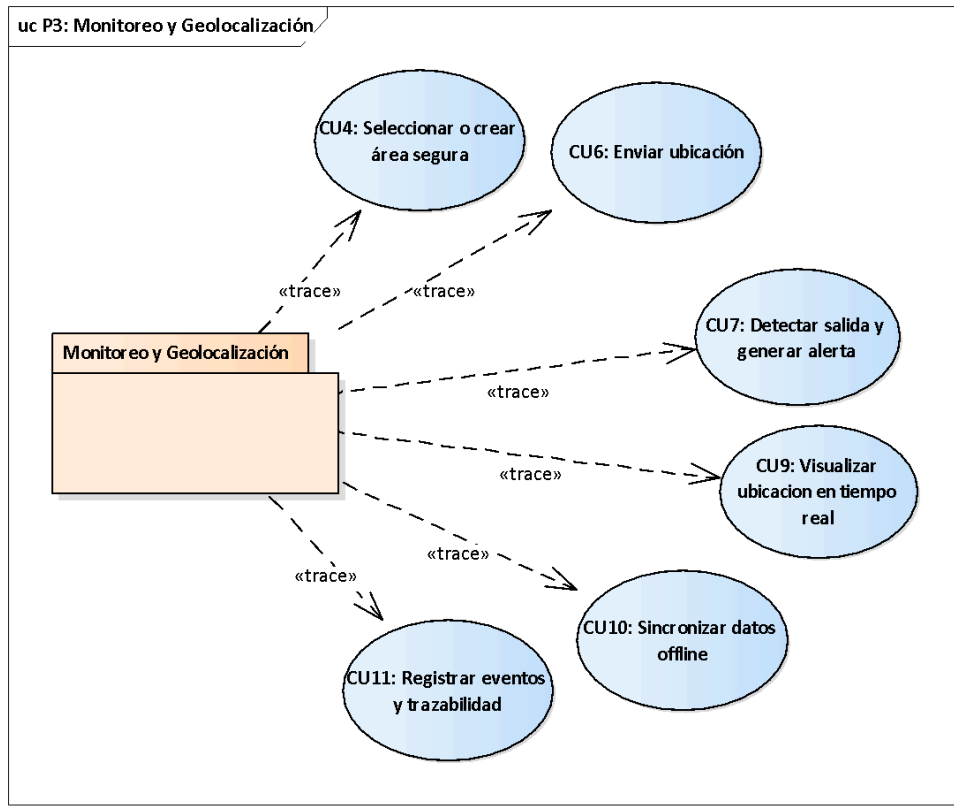


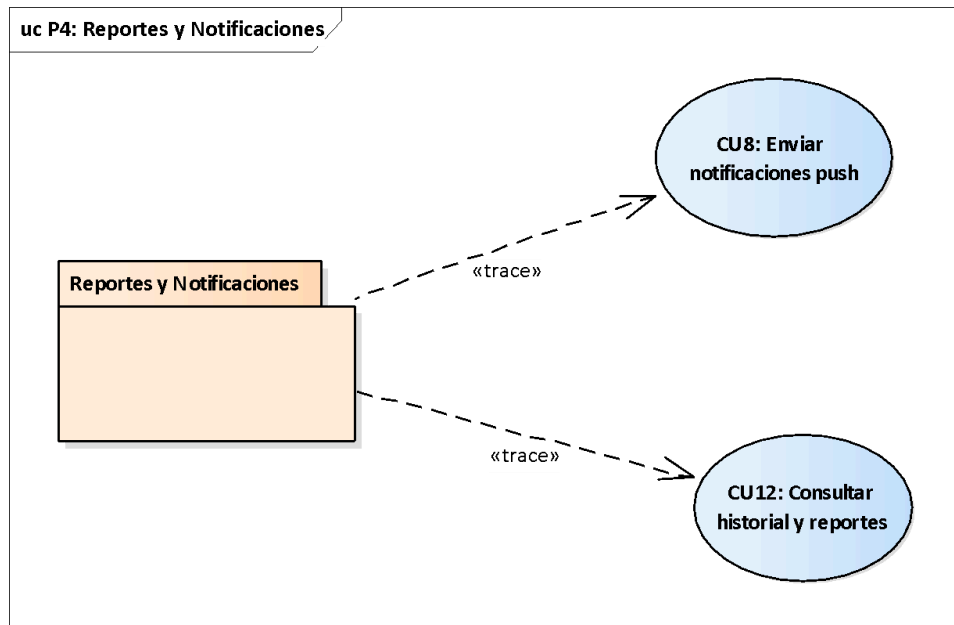
Figura 5. Relación de paquete Usuarios



**Figura 6.** Relación de paquete de Administración



**Figura 7.** Relación de paquete Monitoreo y Geolocalización



**Figura 8.** Relación de paquete Reportes y Notificaciones

## 6. Análisis de casos de uso

### 6.1.CU-01 Registrar tutor

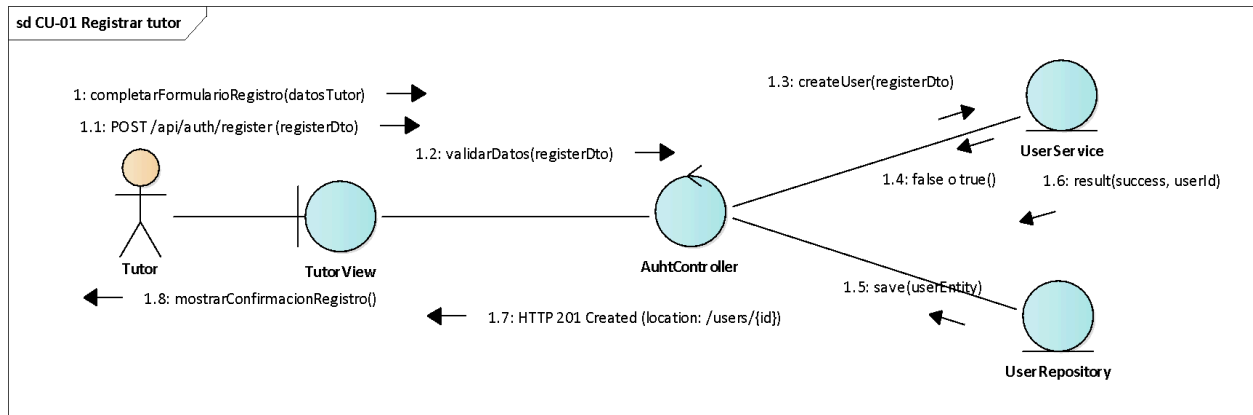


Figura 9. Análisis de casos de uso de Registrar tutor

### 6.2.CU-02 Iniciar sesión

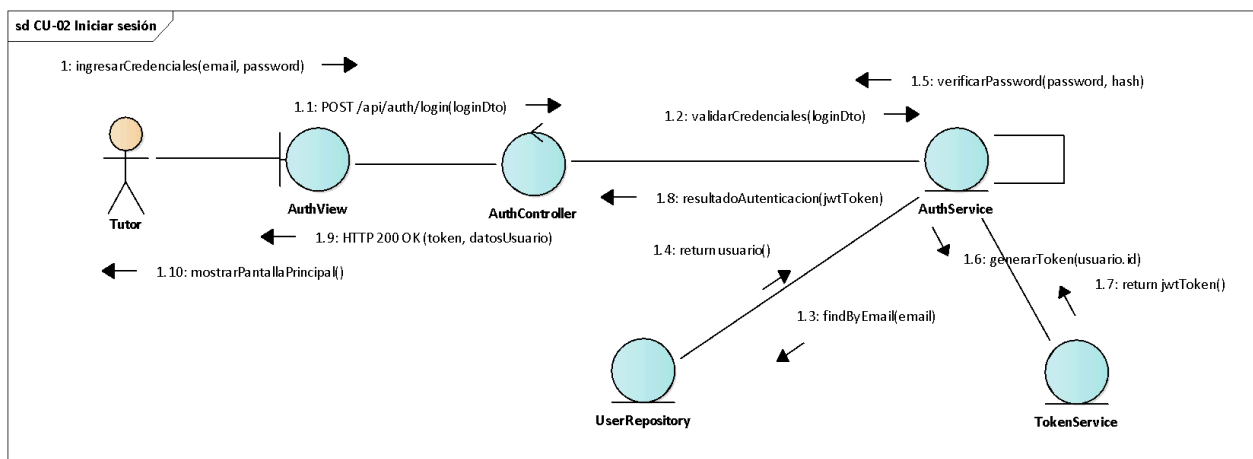


Figura 10. Análisis de caso de uso de Iniciar sesión

### 6.3.CU-03 Registrar menor/niño

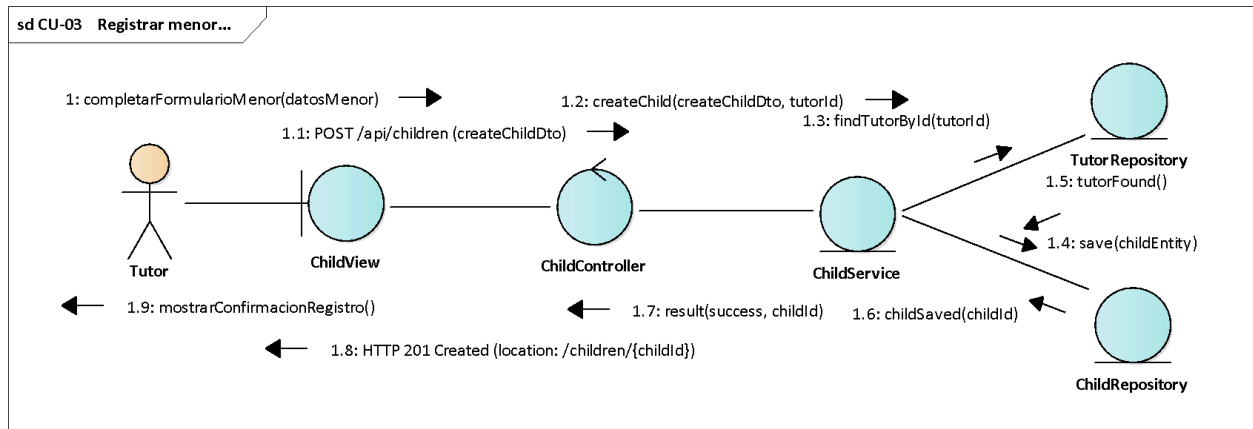


Figura 11. Análisis de caso de uso de Registrar menor/niño

### 6.4.CU-04 Seleccionar o crear área segura

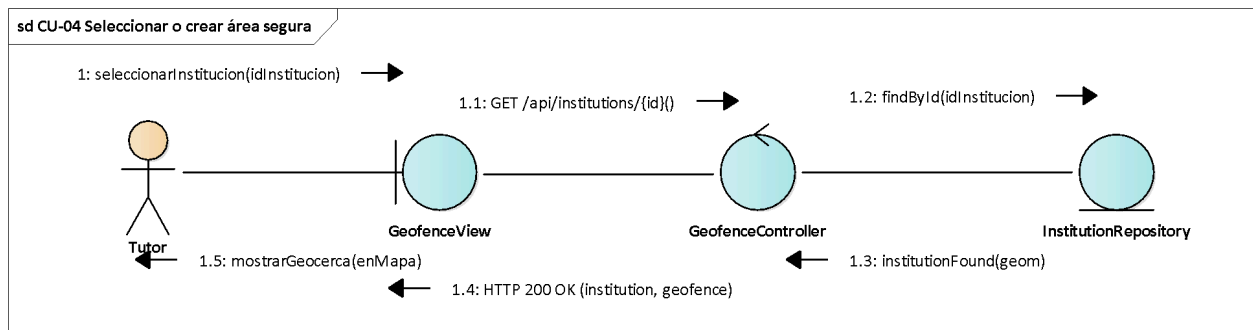


Figura 12. Análisis de caso de uso de Seleccionar o crear área segura

### 6.5.CU-05 Generar código de vinculación

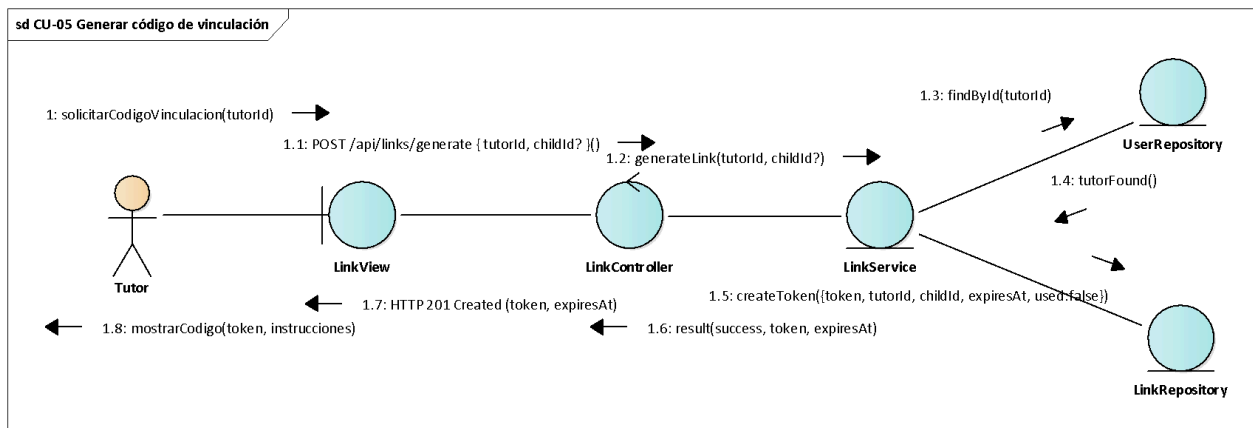
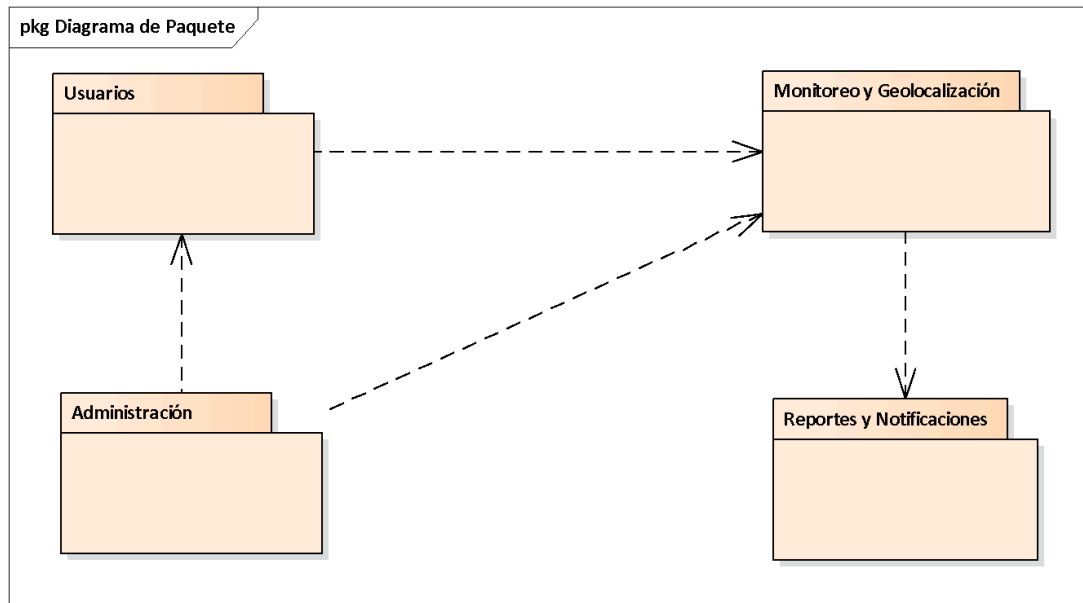


Figura 13. Análisis de caso de uso de Generar código de vinculación

## 7. Análisis de paquete



**Figura 14.** Análisis de paquete

## CAPÍTULO 3. DISEÑO

### 1. Diseño de la Arquitectura

#### 1.1. Diseño Físico

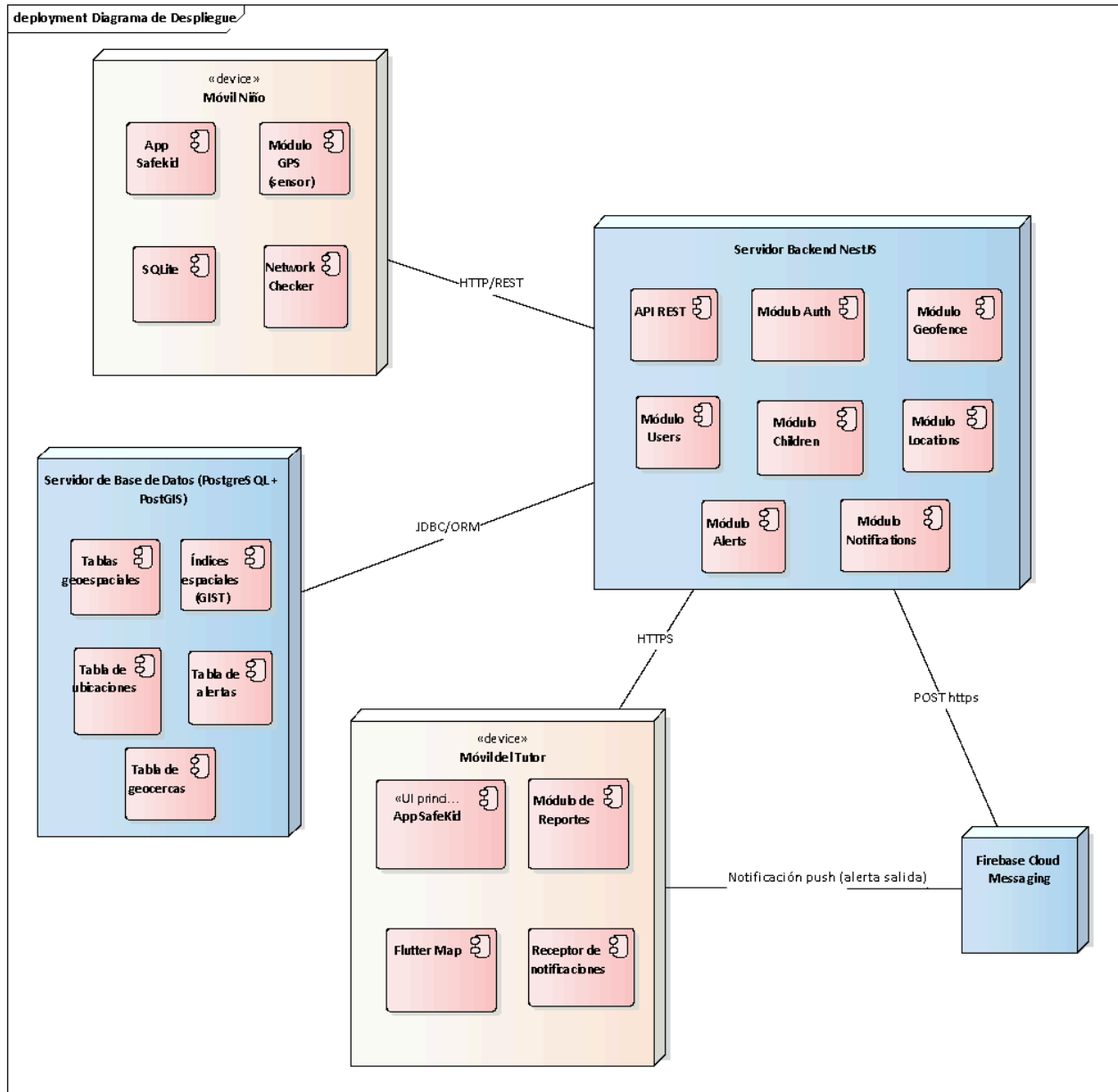


Figura 15. Diagrama de despliegue

## 1.2.Diseño Lógico

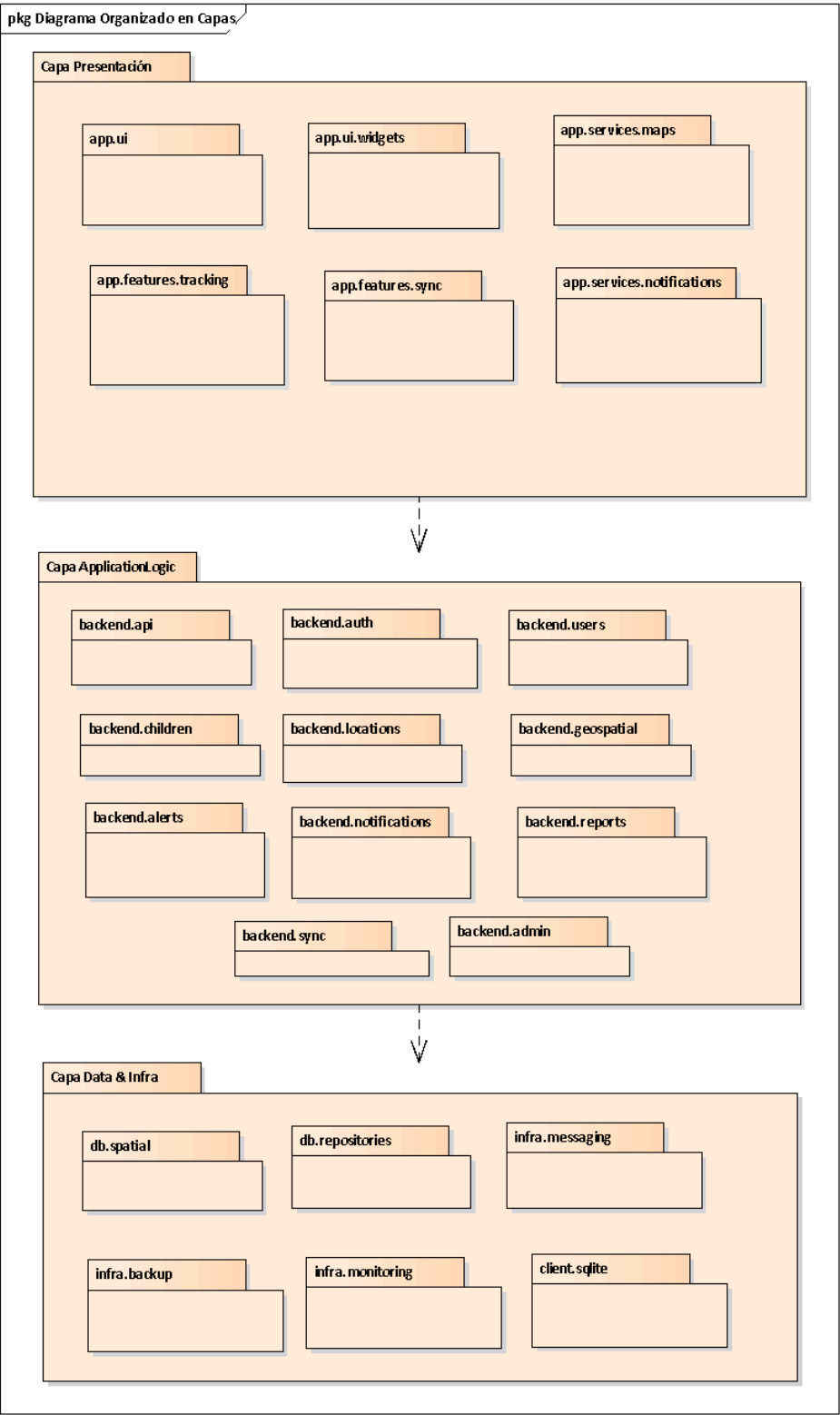


Figura 16. Diagrama Organizado en Capas

## 2. Diagrama de Clase

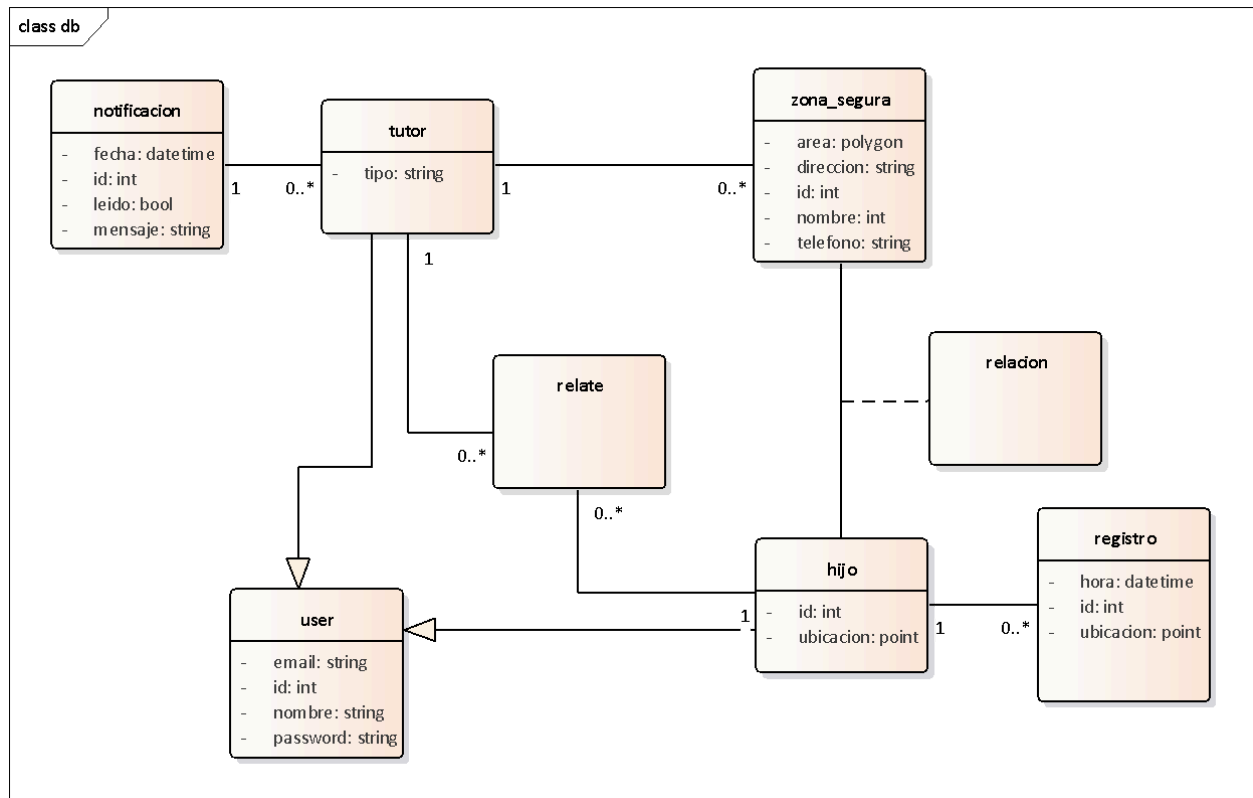


Figura 17. Diagrama de Clases

## 3. Diseño de Datos

### 3.1. Diseño Lógico

#### 3.1.1. Mapeo

■ Llave Primaria ■ Llave Foránea

#### Users

|    |       |          |        |
|----|-------|----------|--------|
| id | email | password | nombre |
|----|-------|----------|--------|

#### Tutors

|    |          |      |         |
|----|----------|------|---------|
| id | Telefono | tipo | User_id |
|----|----------|------|---------|

#### Hijo

|    |               |
|----|---------------|
| id | Last_location |
|----|---------------|



### Relación

|    |          |         |               |
|----|----------|---------|---------------|
| id | Tutor_id | Hijo_id | Relacion_tipo |
|----|----------|---------|---------------|

### Zona\_segura

|    |        |          |           |      |
|----|--------|----------|-----------|------|
| id | nombre | telefono | direccion | area |
|----|--------|----------|-----------|------|

### Registro

|    |      |           |         |                |
|----|------|-----------|---------|----------------|
| id | hora | ubicacion | Hijo_id | Dispositivo_id |
|----|------|-----------|---------|----------------|

### Notificación

|    |       |       |         |          |         |                |
|----|-------|-------|---------|----------|---------|----------------|
| id | fecha | leido | mensaje | Tutor_id | Hijo_id | Zona_segura_id |
|----|-------|-------|---------|----------|---------|----------------|

### Códigos\_vinculación

|    |       |                  |          |         |
|----|-------|------------------|----------|---------|
| id | token | Fecha_expiracion | Tutor_id | Hijo_id |
|----|-------|------------------|----------|---------|

## 3.2.Diseño de Datos Físico

### 3.2.1. Volumen

#### Users

| Atributo | Tipo de dato | Descripción                      | Tamaño  | Nulos | Llave  |
|----------|--------------|----------------------------------|---------|-------|--------|
| Id       | BIGSERIAL    | Identificador único de la cuenta | 8 bytes | NO    | PK     |
| Email    | VARCHAR      | Correo electrónico (login)       | 255     | NO    | UNIQUE |
| Password | TEXT         | Hash de contraseña               |         | NO    |        |
| nombre   | VARCHAR      | Nombre completo del usuario      | 150     | NO    |        |



## Tutors

| Atributo        | Tipo de dato | Descripción                              | Tamaño  | Nulos | Llave             |
|-----------------|--------------|------------------------------------------|---------|-------|-------------------|
| <b>Id</b>       | BIGSERIAL    | Identificador del tutor                  | 8 bytes | NO    | PK                |
| <b>Teléfono</b> | VARCHAR      | Teléfono de contacto                     | 50      | SI    |                   |
| <b>Tipo</b>     | VARCHAR      | Tipo de tutor<br>(padre/madre/acudiente) | 50      | SI    |                   |
| <b>User_id</b>  | BIGINT       | FK a users.id                            | 8 bytes | NO    | FK →<br>users(id) |

## Hijo

| Atributo             | Tipo de dato | Descripción                                   | Tamaño     | Nulos | Llave |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|-------|-------|
| <b>Id</b>            | BIGSERIAL    | Identificador del menor                       | 8 bytes    | NO    | PK    |
| <b>Last_location</b> | GEOMETRY     | Última ubicación registrada<br>(optimización) | Point,4326 | SI    |       |

## Relación

| Atributo             | Tipo de dato | Descripción                       | Tamaño  | Nulos | Llave                |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------|----------------------|
| <b>Id</b>            | BIGSERIAL    | Identificador relación            | 8 bytes | NO    | PK                   |
| <b>Tutor_id</b>      | BIGINT       | FK a tutors.id                    | 8 bytes | NO    | FK →<br>tutors(id)   |
| <b>Hijo_id</b>       | BIGINT       | FK a children.id                  | 8 bytes | NO    | FK →<br>children(id) |
| <b>Relacion_tipo</b> | VARCHAR      | Tipo de relación<br>(padre/madre) | 50      | SI    |                      |

### Zona\_segura

| Atributo         | Tipo de dato | Descripción                   | Tamaño  | Nulos | Llave |
|------------------|--------------|-------------------------------|---------|-------|-------|
| <b>Id</b>        | BIGSERIAL    | Identificador de geocerca     | 8 bytes | NO    | PK    |
| <b>Nombre</b>    | VARCHAR      | Nombre de la institución/área | 200     | NO    |       |
| <b>Teléfono</b>  | VARCHAR      | Teléfono de contacto          | 50      | SI    |       |
| <b>Dirección</b> | TEXT         | Dirección o referencia        |         | SI    |       |
| <b>area</b>      | GEOMETRY     | Polígono del área segura      |         | NO    |       |

### Registro

| Atributo              | Tipo de dato | Descripción                   | Tamaño  | Nulos | Llave             |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------|-------|-------------------|
| <b>Id</b>             | BIGSERIAL    | Identificador de registro     | 8 bytes | NO    | PK                |
| <b>Hora</b>           | TIMESTAMP    | Timestamp de la medición      |         | NO    |                   |
| <b>Ubicación</b>      | GEOMETRY     | Coordenada GPS (lon,lat)      |         | NO    |                   |
| <b>Hijo_id</b>        | BIGINT       | FK al menor                   | 8 bytes | NO    | FK → children(id) |
| <b>Dispositivo_id</b> | VARCHAR      | Identificador del dispositivo | 128     | SI    |                   |

## Notificación

| Atributo              | Tipo de dato | Descripción                | Tamaño  | Nulos | Llave              |
|-----------------------|--------------|----------------------------|---------|-------|--------------------|
| <b>Id</b>             | BIGSERIAL    | Identificador notificación | 8 bytes | NO    | PK                 |
| <b>Fecha</b>          | TIMESTAMP    | Fecha/hora evento          |         | NO    |                    |
| <b>Leido</b>          | BOOLEAN      | Marcador lectura           |         | SI    |                    |
| <b>Mensaje</b>        | TEXT         | Texto de la alerta         |         | SI    |                    |
| <b>Tutor_id</b>       | BIGINT       | Tutor destinatario         | 8 bytes | NO    | FK → tutors(id)    |
| <b>Hijo_id</b>        | BIGINT       | Menor asociado             | 8 bytes | SI    | FK → children(id)  |
| <b>Zona_segura_id</b> | BIGINT       | Geocerca vinculada         | 8 bytes | SI    | FK → geofences(id) |

## Códigos\_vinculación

| Atributo                | Tipo de dato             | Descripción                 | Tamaño   | Nulos | Llave             |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|-------|-------------------|
| <b>Id</b>               | BIGSERIAL                | Identificador token         | 8 bytes  | NO    | PK                |
| <b>Token</b>            | UUID                     | Código único de vinculación | 16 bytes | NO    | UNIQUE            |
| <b>Fecha_expiracion</b> | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | Fecha de expiración         |          | NO    |                   |
| <b>tutor_id</b>         | BIGINT                   | Tutor emisor                | 8 bytes  | NO    | FK → tutors(id)   |
| <b>Hijo_id</b>          | BIGINT                   | asocia niño                 | 8 bytes  | SI    | FK → children(id) |

### 3.2.2. Script

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;

-- 1) Tabla users (cuentas)

CREATE TABLE users (

  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,

  password_hash TEXT NOT NULL,

  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,

  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now(),

  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now()

);

-- 2) Tabla tutors (rol / extensión de user)

CREATE TABLE tutors (

  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

  user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

  tipo VARCHAR(50), -- por ejemplo: "padre", "madre", "tutor"

  telefono VARCHAR(50),

  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now()

);

CREATE INDEX idx_tutors_userid ON tutors(user_id);

-- 3) Tabla children (hijos/niños)

CREATE TABLE children (

  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,

  fecha_nacimiento DATE,

  foto_url TEXT,
```

```

-- ultima ubicacion opcional (para consulta rápida)
last_location geometry(Point,4326),
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_children_last_location ON children USING GIST (last_location);

-- 4) Tabla asociativa tutor_children (permite N:M)

CREATE TABLE tutor_children (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    tutor_id BIGINT NOT NULL REFERENCES tutors(id) ON DELETE CASCADE,
    child_id BIGINT NOT NULL REFERENCES children(id) ON DELETE CASCADE,
    relacion_tipo VARCHAR(50), -- p.ej: "padre", "madre", "acudiente"
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now(),
    UNIQUE(tutor_id, child_id)
);

CREATE INDEX idx_tutor_children_tutor ON tutor_children(tutor_id);
CREATE INDEX idx_tutor_children_child ON tutor_children(child_id);

-- 5) Tabla geofences (zona_segura / institucion)

CREATE TABLE geofences (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(200) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(50),
    direccion TEXT,
    area geometry(MULTIPOLYGON,4326) NOT NULL, -- usar MULTIPOLYGON para flexibilidad
    created_by BIGINT REFERENCES tutors(id) ON DELETE SET NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now()
);

```

```

CREATE INDEX idx_geofences_area ON geofences USING GIST (area);

-- 6) Tabla locations (registro de ubicaciones históricas)

CREATE TABLE locations (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    child_id BIGINT NOT NULL REFERENCES children(id) ON DELETE CASCADE,
    device_id VARCHAR(128), -- id del dispositivo (opcional)
    ts TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL, -- tiempo de la medicion
    geom geometry(Point,4326) NOT NULL,
    accuracy_m FLOAT,
    provider VARCHAR(50),
    synced BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now()
);

CREATE INDEX idx_locations_child_ts ON locations(child_id, ts);
CREATE INDEX idx_locations_geom ON locations USING GIST (geom);

-- 7) Tabla notifications (notificacion)

CREATE TABLE notifications (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    tutor_id BIGINT NOT NULL REFERENCES tutors(id) ON DELETE CASCADE,
    child_id BIGINT REFERENCES children(id) ON DELETE SET NULL,
    geofence_id BIGINT REFERENCES geofences(id) ON DELETE SET NULL,
    ts TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now(),
    leido BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    tipo VARCHAR(100), -- p.ej: "salida_perimetro"
    mensaje TEXT
);

```



```
CREATE INDEX idx_notifications_tutor ON notifications(tutor_id);
```

```
-- 8) Tabla pairing_tokens (códigos de vinculación)
```

```
CREATE TABLE pairing_tokens (  
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
  token UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),  
  tutor_id BIGINT NOT NULL REFERENCES tutors(id) ON DELETE CASCADE,  
  child_id BIGINT REFERENCES children(id) ON DELETE SET NULL,  
  expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,  
  used BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT now()  
);
```

```
CREATE INDEX idx_pairing_tutor ON pairing_tokens(tutor_id);
```

```
CREATE INDEX idx_pairing_token ON pairing_tokens(token);
```

## 4. Diseño de Caso de Uso

### 4.1.CU05 - Generar código de vinculación

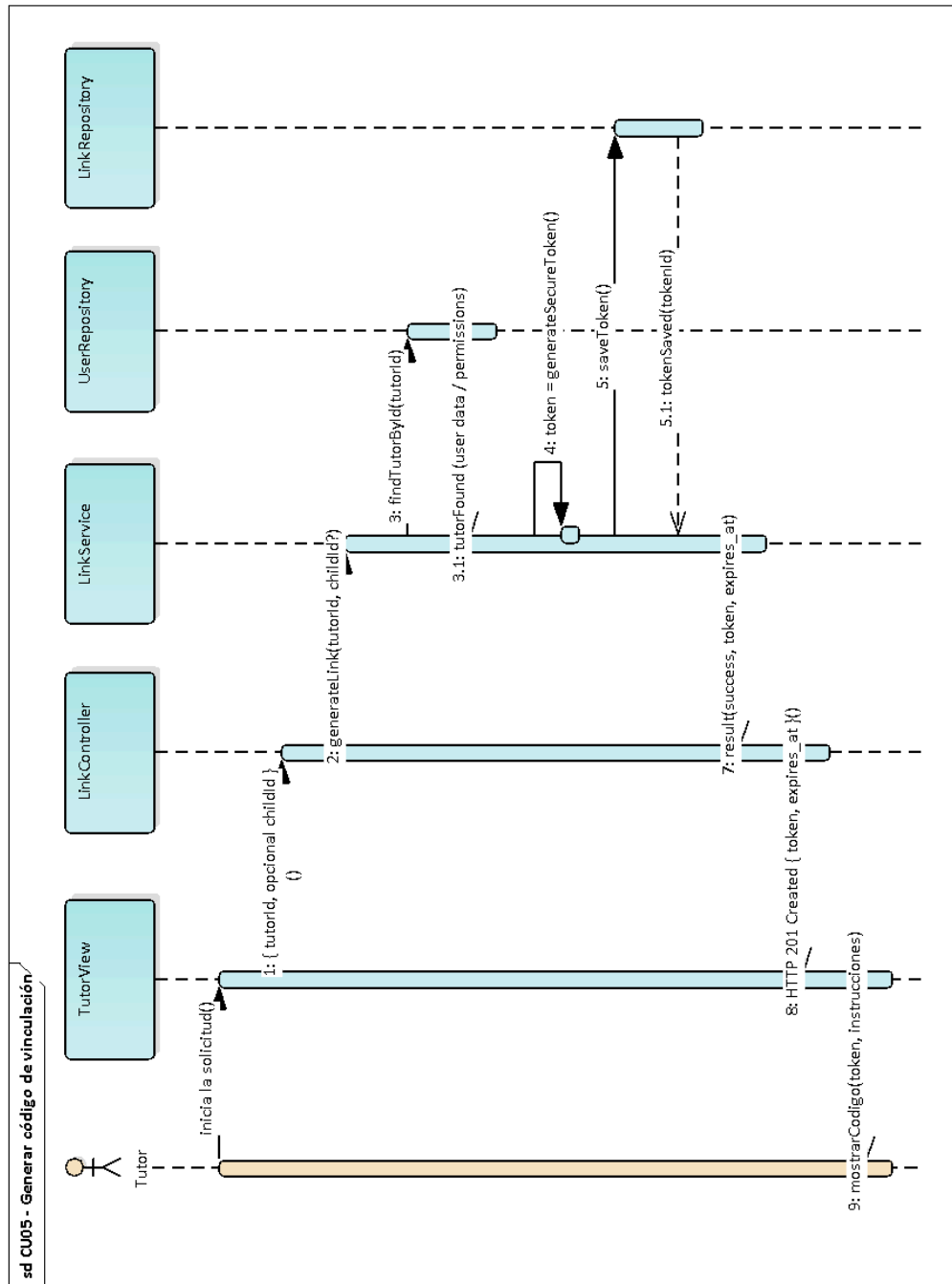


Figura 18. Diagrama de Secuencia de Generar código de vinculación

## 4.2.CU06: Enviar ubicación

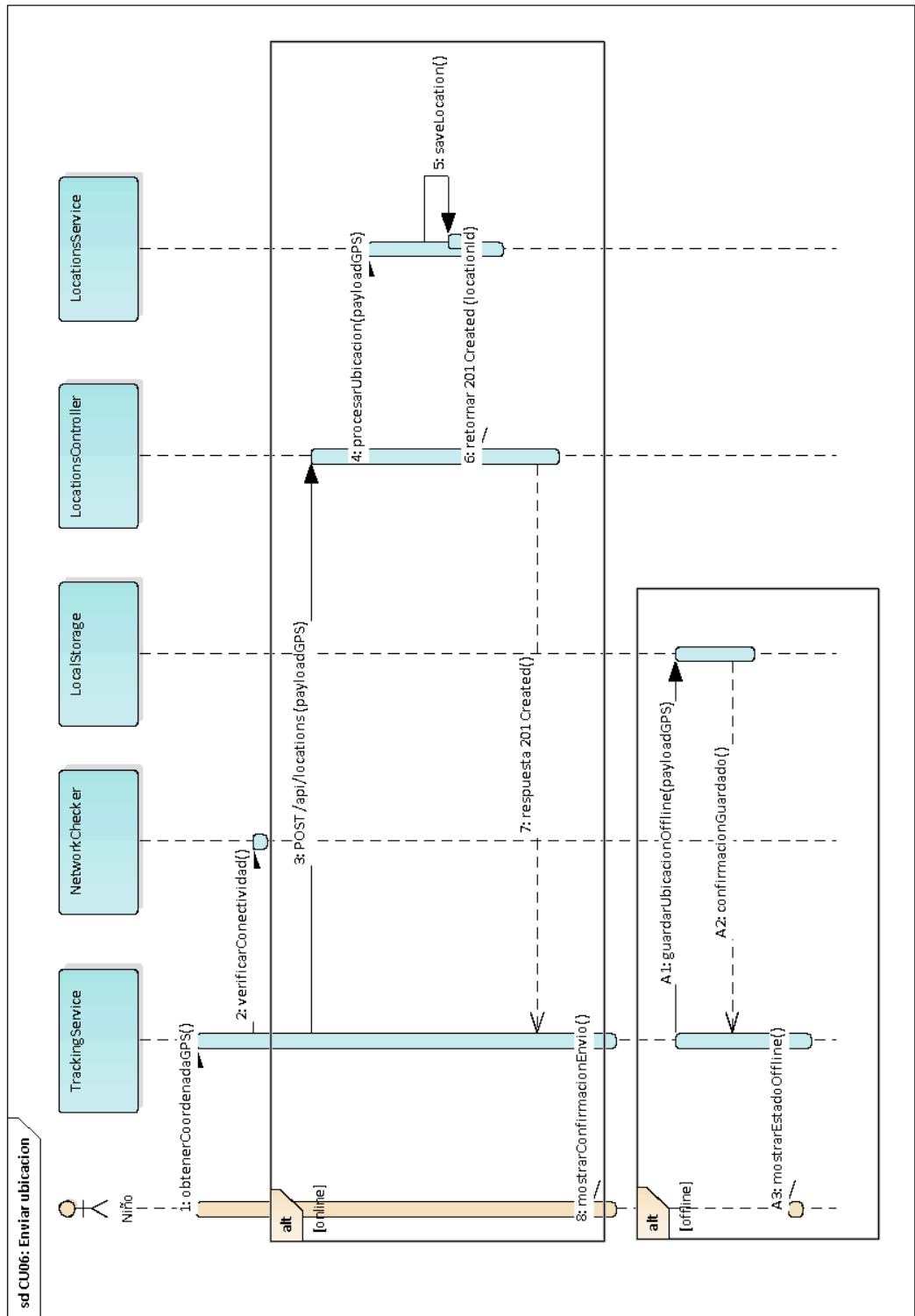


Figura 19. Diagrama de Secuencia de Enviar ubicación

## 5. Diseño de Interfaces

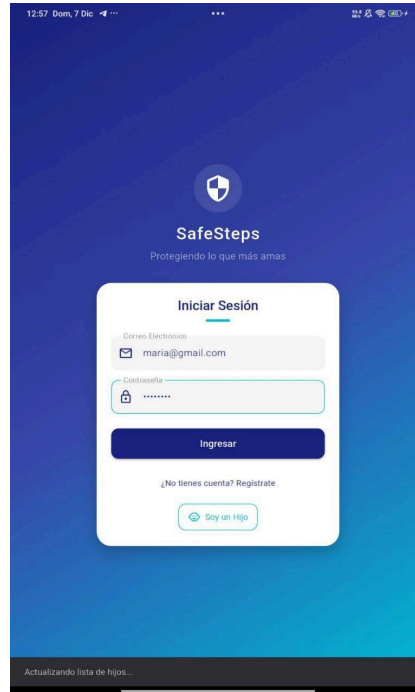


Figura 20. Diseño de Interfaz Iniciar sesión

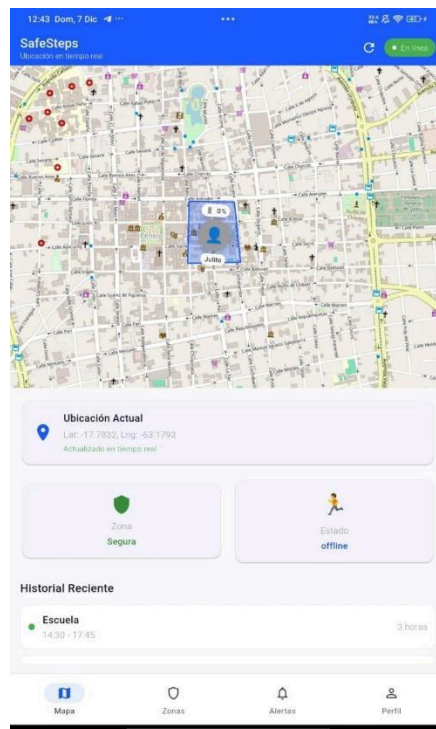


Figura 21. Diseño de Interfaz Mapa Ubicación

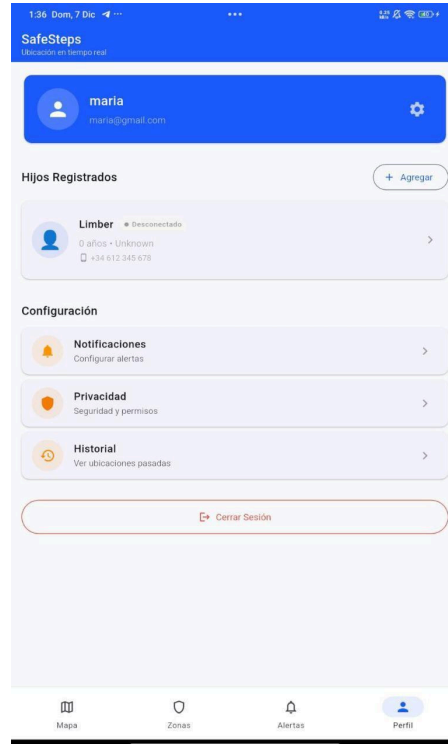


Figura 22. Diseño de Interfaz Registro de menor

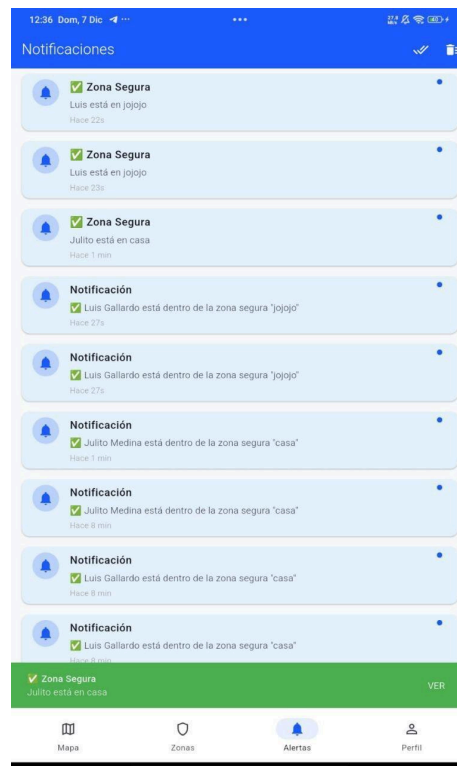
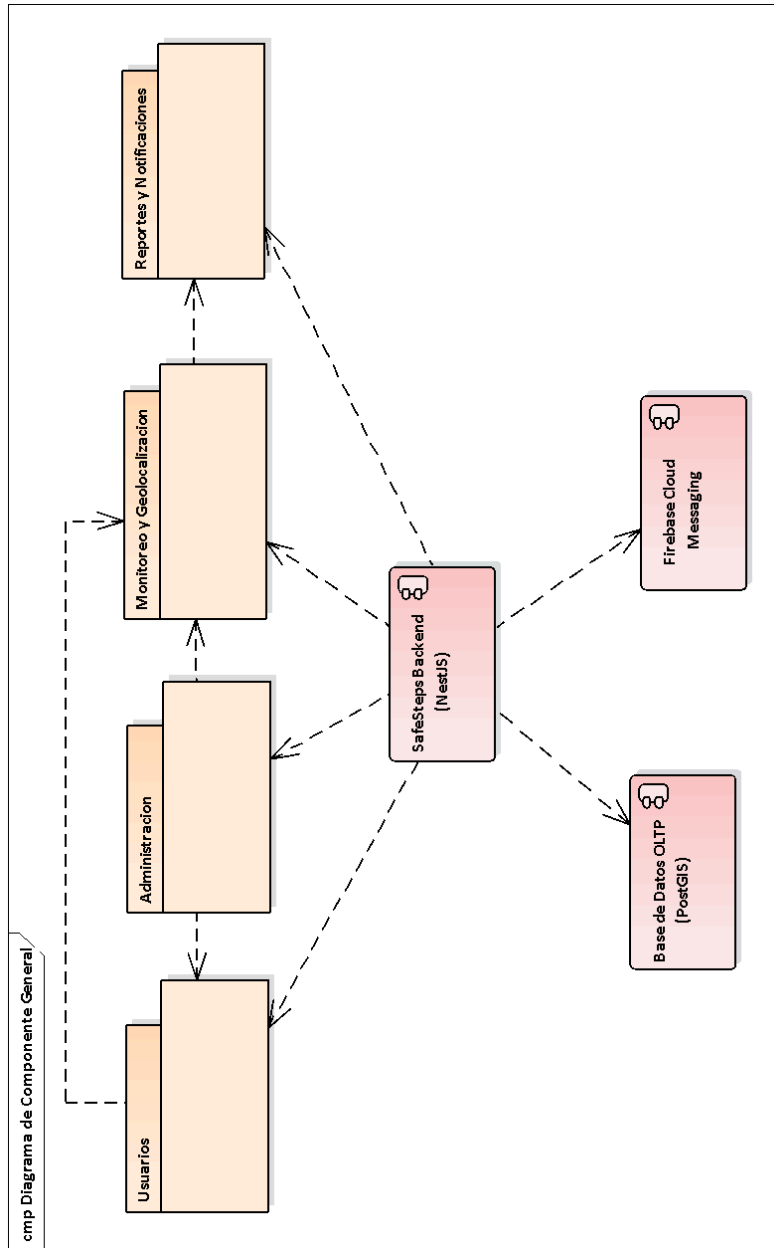


Figura 23. Diseño de Interfaz de Notificaciones

## CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN

### 1. Implementación de la Arquitectura del Sistema



**Figura 24.** Diagrama de Componentes

## 2. Herramientas para el Desarrollo

### 2.1. Lenguajes de Programación

**Dart (Flutter):** Lenguaje para la aplicación móvil multiplataforma (Android / iOS) mediante Flutter. Permite compilar interfaces nativas con un sólo código base, rendimiento cercano al nativo y buen ecosistema para mapas y sincronización offline.

**TypeScript (Node.js / NestJS):** Lenguaje tipado para el backend con NestJS sobre Node.js. TypeScript aporta seguridad de tipos y mejor mantenibilidad en servidores modernos; NestJS proporciona una arquitectura modular inspirada en Angular que facilita la separación de responsabilidades.

**SQL / PL/pgSQL:** Lenguaje para consultas y procedimientos en PostgreSQL + PostGIS (consultas espaciales, funciones y triggers).

### 2.2. Librerías

- **Flutter (pub)**

flutter\_map — visualización de mapas (OpenStreetMap).

sqflite — persistencia local SQLite (sincronización offline).

firebase\_messaging — integración con FCM para recibir notificaciones push.

http / dio — clientes HTTP para consumir la API REST.

riverpod o provider — gestión de estado en la app (se recomienda Riverpod por escalabilidad).

- **Backend (npm)**

type-orm / typeorm (u otro ORM) — mapeo objeto-relacional para Postgres.

class-validator / class-transformer — validación y transformación de DTOs.

pg — driver PostgreSQL para Node.js.

@nestjs/jwt, passport-jwt — autenticación basada en JWT.

### ***2.3.Frameworks***

**Flutter:** Framework UI para desarrollar la aplicación móvil multiplataforma, con soporte para plugins de mapas, notificaciones y acceso a sensores GPS.

**NestJS:** Framework backend modular en Node.js/TypeScript que facilita la creación de API REST, inyección de dependencias, middleware y módulos separados (auth, locations, alerts, notifications).

**Express (subyacente):** motor HTTP subyacente gestionado por NestJS.

### ***2.4.Sistema gestor de Base de Datos***

**PostgreSQL + PostGIS:** Gestor relacional con extensión espacial PostGIS. PostGIS permite almacenar geometrías (POINT, POLYGON, MULTIPOLYGON), usar índices GIST y ejecutar funciones espaciales (ST\_Within, ST\_Intersects, ST\_Distance) necesarias para geocercas y evaluación de posiciones.

**SQLite (cliente):** Base local embebida en la app móvil (tabla de ubicaciones pendientes) para garantizar funcionamiento offline y sincronización posterior con el backend.

### ***2.5.Lenguaje de Modelado de Software***

UML (Unified Modeling Language): Para modelado de casos de uso, paquetes, componentes, clases y secuencias. Se recomienda usar UML en Enterprise Architect para: diagramas de casos de uso, diagramas de paquete, diagramas de componentes, diagramas de despliegue y diagramas de secuencia (los ya realizados en el proyecto).

### ***2.6.Protocolo de Comunicación***

**HTTPS / REST (JSON):** Interfaz principal entre las apps móviles y el backend: llamadas REST seguras (TLS), intercambiando payloads en JSON. URLs principales: /auth, /locations, /locations/batch, /geofences, /reports, /links/generate.



**Webhooks / WebSocket (opcional):** si se requiere comunicación en tiempo real bidireccional (p. ej. monitoreo en vivo con baja latencia), considerar WebSocket; de lo contrario, REST + notificaciones push cubren los requisitos.

**FCM (HTTP v1 API):** protocolo para envío de notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging; backend realiza POST HTTPS a los endpoints de FCM.

## **CONCLUSIONES**

La implementación de la aplicación SafeSteps demostró que el uso combinado de tecnologías móviles, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y servicios de comunicación en tiempo real constituye una solución efectiva para el monitoreo infantil en entornos educativos.

El proyecto permitió integrar geocercas dinámicas mediante PostGIS, procesamiento de ubicaciones en NestJS y sincronización móvil con soporte offline en Flutter, logrando un sistema robusto, escalable y capaz de brindar alertas inmediatas ante situaciones de riesgo.

La arquitectura modular facilitó la separación de responsabilidades entre los componentes de usuarios, administración, monitoreo y notificaciones, permitiendo una evolución futura del sistema sin afectar su núcleo funcional.

En conjunto, SafeSteps representa una herramienta tecnológica accesible y adaptada a la realidad de guarderías y kinders, potenciando la seguridad infantil mediante la automatización de tareas que antes dependían exclusivamente de la supervisión humana.

## **RECOMENDACIONES**

Se recomienda continuar el desarrollo del sistema incorporando funcionalidades avanzadas como análisis predictivo de rutas, detección de patrones de desplazamiento y procesamiento de alertas mediante colas asíncronas para mejorar la escalabilidad en escenarios de alta concurrencia.

Es conveniente fortalecer las políticas de seguridad mediante rotación periódica de claves JWT, autenticación multifactor para tutores y cifrado completo de puntos de ubicación tanto en tránsito como en almacenamiento.

Se sugiere ampliar el módulo de reportes con herramientas de visualización temporal y exportación a formatos como PDF.

Para uso operativo en instituciones educativas, es recomendable capacitar al personal en la administración de geocercas y supervisión del panel de alertas. Finalmente, se aconseja realizar pruebas de campo en condiciones reales de conectividad para validar el rendimiento del sistema, especialmente en la sincronización offline y la precisión de los servicios de geolocalización.

## **Bibliografía**

Google. (2023). *Firebase Cloud Messaging documentation*.  
<https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>

Google. (2023). *Flutter documentation*. <https://docs.flutter.dev>

Open Source Geospatial Foundation. (2023). *PostGIS: Spatial and geographic objects for PostgreSQL*. <https://postgis.net>

PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL documentation*.  
<https://www.postgresql.org/docs>

OpenStreetMap Foundation. (2023). *OpenStreetMap Wiki*. <https://wiki.openstreetmap.org>

NestJS. (2023). *NestJS: A progressive Node.js framework*. <https://docs.nestjs.com>

ECMA International. (2022). *ECMAScript® 2022 Language Specification*.  
<https://www.ecma-international.org>

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML) Specification Version 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML>

## **Anexos**